

## 1.1.4.3 그래핀

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 그래핀 계열

단층·다층·산화·환원 형태를 구별한다. 모두 같은 전도도·표면을 갖지 않는다.

#### 재적층

넓은 판이 겹쳐 접근 가능한 면적·통로가 줄어드는 현상이다.

#### 핵심 내용

판상 탄소로 전도·표면적과 재적층·분산을 함께 살핀다.

#### 역할과 작동 원리

판상 탄소는 입자를 감싸거나 면내 전자 경로를 만들 수 있다. 굽힘·표면·배향에 따라 접촉과 이온 접근이 달라진다. 넓은 면적과 높은 고유 전도도가 전극의 두께 방향 전달을 자동으로 개선하지는 않는다. [1]

산화·환원 그래핀의 작용기와 잔류물이 분산·바인더·계면에 영향을 준다. 재적층은 전해질 접근을 줄일 수 있어 CNT·카본블랙과 혼합한 구조를 별도로 평가한다. [1]

## 02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면내 저항1 Ω, 두께 방향 접촉5 Ω의 경로 합계6 Ω. 판의 면내 저항을0.5 Ω로 줄여도 전체5.5 Ω다. 접촉·배향이 남는다는 예다.

### 결과를 좌우하는 조건

층 수·작용기·표면적·배향·재적층·분산·전해질을 기록한다. “그래핀” 이름만으로 전도도·전기화학 안정성을 지정하지 않는다.

### 열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문      | 분석·관찰할 증거              | 해석의 한계                      |
|------------|------------------------|-----------------------------|
| 재적층·접근성 감소 | 단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다. | 큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.   |
| 배향·접촉 저항   | 방향별 전도도·압력·단면을 연결한다.   | 면내 값만으로 전체 전극 저항을 설명하지 않는다. |
| 표면 반응      | 작용기·잔류물·효율·계면 분석을 본다.  | 전도도 향상과 부반응 억제는 별도 결과다.     |

## 03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

### 확인 문제

1. 그래핀의 면내 전도도가 좋으면 전극 두께 방향 전달도 좋은가?
2. 재적층·접근성 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

### 답과 해설

1. 판 배향·재적층·접촉이 달라질 수 있어 별도 측정이 필요하다.
2. 단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다. 큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.

### 참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Graphene-wrapped LiNi<sub>0.5</sub>Mn<sub>1.5</sub>O<sub>4</sub>, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

### 이후 연계학습

- 1.1.4.1 카본블랙
- 1.1.4.2 CNT
- 1.1.1.5.2 비표면적·표면화학